

13. Formulujte Cauchyovu větu pro případ křivky ležící uvnitř jednoduše souvislé oblasti, na které je funkce holomorfní. Vyslovně všechny potřebné definice. Dokažte speciální případ této věty, kdy je geometrický obraz křivky obvod trojúhelníka.

Definujte Schwartzův prostor, dokažte jeho základní vlastnosti. Definujte konvoluci funkcí a ukažte její základní vlastnosti (speciálně, že konvoluce dvou funkcí ze Schwartzova prostoru leží také ve Schwartzově prostoru).

20.4.5 - Cauchyova věta 2.0

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je jednoduchá souvislá oblast a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní v Ω . Pak pro každou uzavřenou po částech C^1 -křivku γ splývající $\langle \gamma \rangle \subset \Omega$ platí:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

20.4.2 - Jednoduchá souvislá oblast

Oblast $\Omega \subset \mathbb{C}$ se nazývá jednoduchá souvislá oblast, platí-li pro každou Jordánovu křivku $\gamma: [0,1] \rightarrow \Omega$ existuje spojitá funkce $H: [0,1]^2 \rightarrow \Omega$ a bod $z \in \Omega$ takový, že:

$$H(t,0) = \gamma(t) \quad \forall t \in [0,1]$$

$$H(0,s) = H(1,s) \quad \forall s \in [0,1]$$

$$H(t,1) = z \quad \forall t \in [0,1]$$

20.2.3 - Holomorfní funkce

Nechť $\Omega \subset \mathbb{C}$ je otevřená množina, $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je definovaná na Ω a $a \in \Omega$. Řekneme, že f je holomorfní v bodě a , jestliže existuje okolí bodu a , na němž má f derivaci. Řekneme, že f je holomorfní na Ω , jestliže f má derivaci všude na Ω .

20.3.1 - Křivka

Nechť $[a,b] \subset \mathbb{R}$. Křivku třídy C^1 nazýváme zobrazení $\gamma \in C^1([a,b], \mathbb{C})$ (v konkrétních bodech uvažujeme jednoduchou derivaci z vnitřní strany intervalu).

Křivku po částech třídy C^1 nazýváme zobrazení $\gamma: [a,b] \rightarrow \mathbb{C}$, pro které existuje $n \in \mathbb{N}$ takové a uzavřených intervalů $[a_0, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_{n-1}, a_n]$ takových, že $a = a_0$, $b = a_n$ a $\gamma|_{[a_{j-1}, a_j]}$ pro $j \in \{1, \dots, n\}$ je v křivky třídy C^1 .

Je-li γ křivka po částech třídy C^1 v $\mathbb{C}$ říkáme, že je rektifikovatelná, jestliže $\gamma'(t) \neq 0$ na $[a,b]$, kde v konkrétních bodech jednoduše polynomální křivka je holomorfní derivace.

Množinu $\langle \gamma \rangle: \gamma([a,b])$ se nazývá geometrický obraz křivky γ .

Pokud existuje $\gamma'(t)$ (jako dvoustranná derivace), pak se nazývá tečnou vektor ke křivce γ v bode $\gamma(t)$.

Řekneme, že $\mathbb{C}$ je jednoduchá, jestliže $\mathbb{C}$ je spojitá na $[a,b]$ a na $(a,b]$ a γ^{-1} je spojitá na otevřeném intervalu (a,b) .

Řekneme, že je uzavřená, jestliže $\gamma(a) = \gamma(b)$.

20.4.4 - Cauchyova věta pro trojúhelníky

Nechť $M \subset \mathbb{C}$ je uzavřený souvislý trojúhelník a $f: \mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C}$ je holomorfní na nějakém otevřeném množině $\Omega \subset \mathbb{C}$ splývající $M \subset \Omega$. Nechť γ je rektifikovatelná Jordánova po částech C^1 -křivka parametizující ∂M , pak:

$$\int_{\gamma} f(z) dz = 0$$

Důkaz

Rozdělíme původní trojúhelník na 4 trojúhelníky spojitím středů stran původních úseček tvořících ∂M . Parametrizujeme je po částech C^1 -křivkami γ_j , které jsou hladké obloženy, rektifikovatelné a Jordánovy.

$\Rightarrow \int_{\gamma} f dz = \sum_{j=1}^4 \int_{\gamma_j} f dz$ protože strany se vyčíslely

$\rightarrow$ musí $\exists j \in \{1, \dots, 4\}$ takové, že

$$\left| \int_{\gamma_j} f dz \right| \geq \frac{A}{4}, \text{ kde } A := \left| \int_{\gamma} f dz \right|,$$

označme $\gamma_j =: \gamma_1$, indukční postupujeme na trojúhelníky diametrů $\gamma_1 \Rightarrow$ získáme $\sum_{k=1}^{\infty} \gamma_k$ takových, že:

$$\left| \int_{\gamma_k} f dz \right| \geq \frac{A}{4^k}$$

$$\text{a } \text{diam}(\text{Int} \gamma_k \cup \langle \gamma_k \rangle) = \frac{1}{2^k} \text{diam}(\text{Int} \gamma \cup \langle \gamma \rangle)$$

$$\text{a } (\text{Int} \gamma_{k+1} \cup \langle \gamma_{k+1} \rangle) \subset (\text{Int} \gamma_k \cup \langle \gamma_k \rangle)$$

Díky Cauchyově větě o prvcích kompaktity pak

$$\exists a \in \text{Int} \gamma \cup \langle \gamma \rangle \text{ takové, že}$$

$$\bigcap_{k=1}^{\infty} (\text{Int} \gamma_{k+1} \cup \langle \gamma_{k+1} \rangle) = a$$

Jestliže $\exists f'(a)$ a každý polynom má primitivní funkci, dostáváme z Věty o vlastnostech křivkyho intervalu, Věty o charakterizaci existence primitivní funkce $\forall h \in \mathbb{N}$:

$$\frac{A}{4^k} \leq \left| \int_{\gamma_k} f dz \right| = \left| \int_{\gamma_k} (f(a) + f'(a)(z-a) + \eta(z-a)(z-a)) dz \right|$$

$$= \left| \int_{\gamma_k} (f(a) + f'(a)(z-a)) dz + \int_{\gamma_k} \eta(z-a)(z-a) dz \right|$$

$$= \int_{\gamma_k} \eta(z-a)(z-a) dz \leq \sup_{\langle \gamma_k \rangle} |\eta(z-a)| \sup_{\langle \gamma_k \rangle} |z-a|$$

$$\leq \frac{C}{2^k} \sup_{\langle \gamma_k \rangle} |\eta(z-a)| \frac{C}{2^k} = \frac{C}{4^k} \sup_{\langle \gamma_k \rangle} |\eta(z-a)|,$$

kde $|\eta(h)| = o(h)$ pro $h \rightarrow 0$, z podobných odhadů platí $\forall h \in \mathbb{N}$ získáme $A = 0$

21.1.3 - Schwartzův prostor

Nechť $N \in \mathbb{N}$. Pak Schwartzův prostor $S(\mathbb{R}^N)$ je množina všech funkcí $f \in C^{\infty}(\mathbb{R}^N)$ splývajících

$$\|f\|_{\alpha, \beta} = \|x^{\alpha} D^{\beta} f\|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^N)} < \infty \quad \forall \alpha, \beta \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$$

21.1.8 - Základní vlastnosti $S(\mathbb{R}^N)$

(i) Schwartzův prostor tvoří algebra vzhledem ke sčítání a násobení funkcí

(ii) Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$, $\alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$ a D^{α} je polynom v $\mathbb{R}^N$. Pak $D^{\alpha} f \in S(\mathbb{R}^N)$ a $D^{\alpha} f \in S(\mathbb{R}^N)$

(iii) $S(\mathbb{R}^N) \subset L^p(\mathbb{R}^N)$ pro všechna $p \in [1, \infty]$

(iv) $S(\mathbb{R}^N)$ je hustý v $L^p(\mathbb{R}^N)$ pro všechna $p \in [1, \infty)$

Důkaz

(i) plyne z antivitutivity derivace

(ii) zřejmě z definice

(iii) Nechť $f \in S(\mathbb{R}^N)$, pak z definice: $f \in L^{\infty}(\mathbb{R}^N)$

Dále platí:

$$|f| \leq \frac{C}{1+|x|^{N+1}} \text{ na } \mathbb{R}^N$$

a proto $f \in L^1(\mathbb{R}^N)$

Z interpolace množnosti pak pro $p \in (1, \infty)$

$$\|f\|_{L^p(\mathbb{R}^N)} \leq \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}^{\frac{1}{p}} \|f\|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^N)}^{1-\frac{1}{p}} < \infty$$

(iv) plyne z $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N) \subset S(\mathbb{R}^N)$ a z hustoty $\mathcal{D}(\mathbb{R}^N)$ v uvedených Lebesgueových prostorech.

21.1.8.5 - Konvoluce

Konvoluci definujeme vztahem $(f * g)(x) = \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y) dy$

21.1.9 - O vlastnostech konvoluce

(i) Nechť $f, g \in L^1(\mathbb{R}^N)$, pak $f * g = g * f \in L^1(\mathbb{R}^N)$

(ii) Nechť $f \in L^{\infty}(\mathbb{R}^N)$ a $g \in L^1(\mathbb{R}^N)$, pak $f * g = g * f \in L^{\infty}(\mathbb{R}^N)$

(iii) Nechť $h \in \mathbb{N}$, $f \in C^h(\mathbb{R}^N)$, $\sup_{|a| \leq h, x \in \mathbb{R}^N} |D^a f| < \infty$ a $g \in L^1(\mathbb{R}^N)$, pak $f * g = g * f \in C^h(\mathbb{R}^N)$

(iv) Nechť $f, g \in S(\mathbb{R}^N)$. Pak $f * g = g * f \in S(\mathbb{R}^N)$

Důkaz

(i) Potřebujeme Fubiniho větu o iterovatelnosti funkcí $(x, y) \mapsto f(x-y)g(y)$, kterou získáme z Fubiniho věty o iterovatelnosti $(x, y) \mapsto g(y)$ a $(x, y) \mapsto f(x-y)$.

Z Věty o hustotě polynomů v L^p a Věty o konvergenci s.v.

a úvahy L^p vyplývá, že existuje posloupnost hladkých funkcí s kompaktním nosičem $\{g_n\}_{n=1}^{\infty}$ takových, že konvergují s.v. ke g . Z Věty o iterovatelnosti dostáváme

konvergují s.v. ke g . Z Věty o iterovatelnosti dostáváme iterovatelnost g na $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$ (protože je $(x, y) \mapsto g_n(y)$ iterovatelná na $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$). Analogicky získáme iterovatelnost f .

Z Fubiniho věty pak:

$$\|f * g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} = \int_{\mathbb{R}^N} \left| \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y) dy \right| dx$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)g(y)| dy dx = \int_{\mathbb{R}^N} \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)| dx |g(y)| dy$$

$$= \int_{\mathbb{R}^N} \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} |g(y)| dy = \|f\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} < \infty$$

Komutativita plyne podobnou substitucí $z := x-y$

(ii) Ověříme iterovatelnost druhé funkce v (i), given $s \in L^{\infty}(\mathbb{R}^N)$, které jsou lokálně integrovatelné a v tomto smyslu mají dobré aproximace hladkými funkcemi. Dále z odhadu:

$$|(f * g)(x)| = \left| \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y) dy \right| \leq \int_{\mathbb{R}^N} |f(x-y)g(y)| dy$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} \|f\|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^N)} |g(y)| dy = \|f\|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

(iii) Získáme vícestrannou optimální Větu o derivaci integrálu podle parametru s integrovanými nejvýše N :

$$y \mapsto \sup_{|a| \leq h, x \in \mathbb{R}^N} |D^a f(x)| |g(y)|$$

Spojíte-li výslední derivaci plyne z Věty o spojitosti: Integrál závisí na parametru.

(iv) Ze (iii) máme $f * g \in C^{\infty}(\mathbb{R}^N)$. Vůzíme se otázkou pohlazení, pro $\forall \alpha \in (\mathbb{N} \cup \{0\})^N$ máme:

$$|x^{\alpha} (f * g)(x)| = \left| x^{\alpha} \int_{\mathbb{R}^N} f(x-y)g(y) dy \right|$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} |x-y|^{\alpha} |f(x-y)| |g(y)| dy$$

$$\leq \int_{\mathbb{R}^N} 2^{|\alpha|} (|x-y|^{\alpha} + |y|^{\alpha}) |f(x-y)| |g(y)| dy$$

$$= 2^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^N} |x-y|^{\alpha} |f(x-y)| |g(y)| dy$$

$$+ 2^{|\alpha|} \int_{\mathbb{R}^N} |y|^{\alpha} |f(x-y)| |g(y)| dy$$

$$\leq 2^{|\alpha|} \| |x|^{\alpha} f(x) \|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^N)} \|g\|_{L^1(\mathbb{R}^N)}$$

$$+ 2^{|\alpha|} \|f(x)\|_{L^1(\mathbb{R}^N)} \| |y|^{\alpha} g(y) \|_{L^{\infty}(\mathbb{R}^N)},$$

což je konstanta nezávislá na $x \in \mathbb{R}^N$. Analogicky pro parciální derivace $f * g$.